

Propuesta de Proyecto:

Banco de Pruebas para Caracterización Mecánica de Impresiones 3D

Felix Ramirez, Gianpiero Ramirez

Curso de Instrumentación

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4 de octubre de 2026

Resumen

En el presente proyecto se propone el diseño y la fabricación de un banco de pruebas de bajo costo para caracterizar la resistencia a la tracción y compresión de materiales, con especial enfoque en piezas fabricadas mediante impresión 3D. El sistema electromecánico permitirá aplicar y medir cargas de hasta 1000 N, integrando componentes comerciales de hardware abierto y piezas estructurales de fabricación aditiva. Este equipo ofrecerá una solución accesible y de precisión aceptable para laboratorios educativos y entornos de prototipado rápido, democratizando el acceso a la caracterización de propiedades mecánicas.

1. Introducción

La caracterización mecánica de materiales es un pilar fundamental en la ingeniería para determinar propiedades intrínsecas como la resistencia última a la tracción (UTS), el límite elástico y el módulo de Young. En el ámbito de la fabricación aditiva (impresión 3D), estas propiedades no solo dependen del material base, sino que están fuertemente condicionadas por los parámetros de impresión: altura de capa, densidad y patrón de relleno (*infill*), orientación de impresión y temperatura de extrusión.

Actualmente, los equipos comerciales de ensayos universales (UTM) tienen un costo prohibitivo para muchos laboratorios educativos y pequeños talleres de manufactura, con precios que oscilan entre los USD 12 900 y USD 150 000. Este proyecto propone la construcción de un banco de pruebas de bajo costo que, si bien no sustituye la precisión de

los equipos industriales normados, proporciona datos lo suficientemente confiables para aplicaciones de prototipado rápido, docencia y análisis comparativo de materiales.

2. Objetivos

2.1. Objetivo General

Diseñar, construir e instrumentar un banco de pruebas de bajo costo para caracterizar la resistencia a la tracción y compresión de probetas poliméricas fabricadas por impresión 3D y otros materiales de baja resistencia (hasta 1000 N).

2.2. Objetivos Específicos

- **Diseño Mecánico:** Fabricar la estructura mecánica combinando piezas impresas en 3D optimizadas (para minimizar deflexiones) y componentes mecánicos comerciales.
- **Instrumentación:** Implementar el sistema de control electrónico basado en la plataforma Arduino, integrando una interfaz de usuario autónoma mediante una pantalla OLED y botonera.
- **Software y Adquisición:** Desarrollar el *firmware* necesario para la adquisición sincronizada de datos de fuerza y desplazamiento, con registro local en tarjeta SD y soporte para PLX-DAQ (exportación a Excel).
- **Validación:** Validar el funcionamiento del equipo mediante ensayos controlados con probetas estandarizadas (e.g., norma ASTM D638).
- **Análisis:** Comparar las curvas de esfuerzo-deformación y los resultados obtenidos con valores teóricos y bibliográficos para certificar la repetibilidad del sistema.

3. Descripción del Proyecto

El sistema electromecánico consta de cinco subsistemas principales:

1. **Fijación estacionaria:** Mordaza superior que sujeta rígidamente un extremo de la probeta.
2. **Fijación móvil:** Mordaza inferior acoplada al sistema de transmisión que se desplaza linealmente para aplicar la carga mecánica.
3. **Celda de carga:** Sensor principal (tipo S o barra) encargado de medir la fuerza aplicada en tiempo real.

4. **Estructura y soportes:** Marco rígido que contiene la celda de carga y absorbe los esfuerzos de reacción sin deformarse.
5. **Actuación motriz:** Motor paso a paso (NEMA 17 o superior) con caja reductora que proporciona el movimiento controlado.

El movimiento rotatorio del motor se transmite y transforma en desplazamiento lineal mediante un husillo de bolas (y su respectiva tuerca). La probeta se asegura entre las dos mordazas; al activarse el motor, la fijación móvil desciende a velocidad controlada, traccionando la probeta hasta la fractura. El sistema de adquisición registra la fuerza (vía la celda de carga) y el desplazamiento (derivado de los pasos del motor o de un sensor lineal). El mismo mecanismo permite realizar ensayos de compresión simplemente invirtiendo la dirección de giro del motor.

4. Componentes y Materiales

4.1. Componentes Mecánicos

- Piezas estructurales impresas en 3D (diseñadas en Autodesk Inventor, utilizando filamentos de alta resistencia como PETG o ABS).
- Husillo de bolas y tuerca para transmisión de potencia sin juego mecánico (*backlash*).
- Ejes guía de acero liso y rodamientos lineales.
- Collares de eje y acoples flexibles.
- Pernos de refuerzo estructural y varillas roscadas para minimizar la deflexión del marco.
- Mordazas de sujeción equipadas con insertos metálicos y superficies moleteadas para evitar el deslizamiento de la probeta.

4.2. Componentes Electrónicos

- **Microcontrolador:** Placa de desarrollo Arduino (e.g., Nano o Mega).
- **Actuación:** *Driver* de potencia para el motor paso a paso (e.g., TB6600 o A4988).
- **Medición de Fuerza:** Celda de carga de 100 kg (aprox. 1000 N) acoplada a un módulo acondicionador y conversor ADC de 24 bits (HX711).

- **Interfaz Hombre-Máquina (HMI):** Pantalla gráfica OLED y panel de botones para operación independiente (sin conexión obligatoria a PC).
- **Almacenamiento:** Módulo lector de tarjetas MicroSD para registro de datos (*data-logging*) autónomo.
- **Hardware auxiliar:** Placa de circuito impreso (PCB) personalizada para un montaje robusto, botón de parada de emergencia (tipo hongo) y fuente de alimentación conmutada adecuada (ej. 12V/24V).

4.3. Software

- **Firmware:** Código en C/C++ desarrollado en Arduino IDE, encargado del control cinemático, la lectura del ADC (HX711) y la gestión de la pantalla/SD.
- **Adquisición en PC:** Soporte para PLX-DAQ, permitiendo enviar la telemetría en tiempo real por el puerto serial directamente a hojas de cálculo de Microsoft Excel para la visualización de la curva esfuerzo-deformación.

5. Principio de Funcionamiento

El principio operativo del banco de pruebas radica en someter una probeta estandarizada a una deformación controlada mientras se mide la fuerza de reacción. El microcontrolador envía pulsos al *driver*, haciendo girar el motor paso a paso. El husillo convierte esta rotación en un movimiento lineal preciso de la mordaza móvil.

Durante este desplazamiento, la celda de carga experimenta una microdeformación física que desequilibra su puente de Wheatstone interno, generando una variación de voltaje en el rango de los milivoltios. El módulo HX711 amplifica y digitaliza esta señal, enviándola al Arduino. Sincronizando la fuerza medida con el desplazamiento calculado (basado en el número de pasos del motor y el paso del husillo), el sistema genera y almacena pares de datos para construir posteriormente la curva esfuerzo-deformación de la probeta evaluada.

6. Aplicaciones y Resultados Esperados

La validación y puesta en marcha de este equipo permitirá realizar caracterizaciones en los siguientes contextos:

- Análisis del impacto de los parámetros de impresión 3D (altura de capa, porcentaje de *infill*, orientación, temperatura) sobre las propiedades mecánicas finales de las piezas.

- Evaluación de la degradación estructural en materiales sometidos a humedad, radiación UV o agentes químicos.
- Ensayos de control de calidad para nuevos compuestos plásticos, cauchos, resinas y materiales compuestos de baja carga de rotura.

Como resultado de los ensayos, se espera obtener de manera automatizada curvas de esfuerzo-deformación consistentes, permitiendo extraer valores críticos como la Resistencia Última a la Tracción (UTS), el límite de fluencia y el Módulo de Young, demostrando una correlación confiable con la literatura científica y los datos proporcionados por los fabricantes de filamentos.